

INFORME TÉCNICO

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR 2026: SISTEMA DE SEMÁFOROS INTELIGENTES

Asignatura: Paradigmas y Lenguajes

Grupo: Grupo 12

Integrantes:

- [Gomez Matias Nicolas] - [GomezMatias123]
- [Arce Federico Hernán] - [a.hernn]
- [Maidana Adrián Ezequiel] - [maidaeze-gif]

Lenguaje Asignado: Erlang

- Bitácora de Depuración:

- Se cambio la linea 31, para que sea adaptativa a los valores que se quieran poner de los colores, antes queda fijamente hardcoded el valor 216 limitando a solo los valores dados por la consigna sobre la duracion de cada color

```
28 30
29 31 (defun timer (n)
30 32 (let ((duraciones '((rojo 90) (amarillo 6) (verde 120))))
31 - (timerAux (mod n 216) duraciones)
33 + (timerAux (mod n (reduce '* (mapcar 'cadr duraciones))) duraciones)
32 34 )
33 35 )
34 36
```

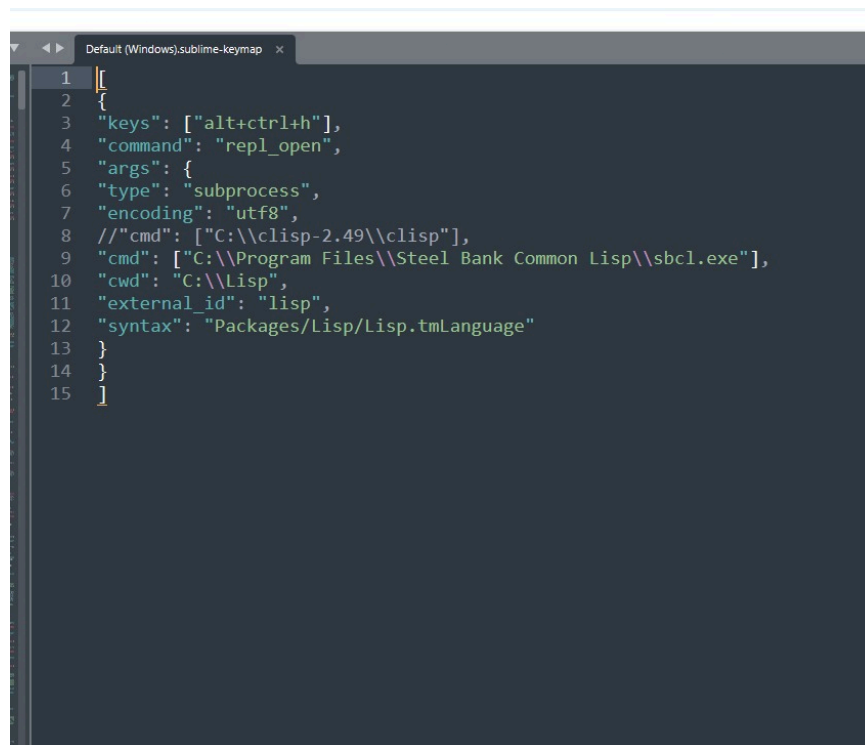
- Se instalo la libreria Quicklisp y se utilizo local-time, como CLISP 2.49 arrastra incompatibilidades con Windows 10/11 se utilizo para su funcionamiento SBCL (Steel Bank Common Lisp), logrando ejecutar correctamente la funcion por el cmd.

```
; undefined function: COMMON-LISP-USER::BUSCAR-FIN-CICLO
;
; compilation unit finished
; Undefined function:
;   BUSCAR-FIN-CICLO
; caught 1 STYLE-WARNING condition
;
; file: C:/Lisp/TPI-Funcional-2026-Grupo12/TPI-Funcional-2026-Grupo12/Lisp/core.lisp
; in: DEFUN CONTAR-COLOR
;   (COND ((>= SEGUNDO FIN) ACUM) ((EQUAL (SEMAFORO-TIMER SEGUNDO) COLOR))
;     (CONTAR-COLOR COLOR (+ SEGUNDO 1) FIN (+ ACUM 1))
;     (T (CONTAR-COLOR COLOR (+ SEGUNDO 1) FIN ACUM)))
; --> OR LET IF
; ==>
;   (IF CONTAR-COLOR
;     (PROGN COLOR (+ SEGUNDO 1) FIN (+ ACUM 1))
;     (THE T (CONTAR-COLOR COLOR (+ SEGUNDO 1) FIN ACUM)))
;
; caught WARNING:
;   undefined variable: COMMON-LISP-USER::CONTAR-COLOR
;
; compilation unit finished
; Undefined variable:
;   CONTAR-COLOR
; caught 1 WARNING condition
;
; T
; * (registrarCambiosEstado 'rojo 'amarillo)
; Tiempo [2026-06-14 00:29:08]: La luz ha cambiado de ROJO a AMARILLO
; NIL
; *
```

- Problema de incompatibilidad clisp2.49 con Quicklisp

```
[1]> (load "C:\\Lisp\\TPI-Funcional-2026-Grupo12\\TPI-Funcional-2026-Grupo12\\Lisp\\core")
;; Loading file C:\\Lisp\\TPI-Funcional-2026-Grupo12\\TPI-Funcional-2026-Grupo12\\Lisp\\core.lisp ...
*** - Error de Win32 267 (ERROR_DIRECTORY): The directory name is invalid.
Es posible continuar en los siguientes puntos:
SKIP      :R1      skip (LET # #)
RETRY     :R2      retry (LET # #)
STOP      :R3      stop loading file C:\\Lisp\\TPI-Funcional-2026-Grupo12\\TPI-Funcional-2026-Grupo12\\Lisp\\core.lisp
ABORT     :R4      Abort main loop
Break 1 [2]> |
```

Modificación para poder ejecutar la biblioteca quicklisp para usar la función local time en la función registrarCambiosEstado



```
1  [
2  {
3    "keys": ["alt+ctrl+h"],
4    "command": "repl_open",
5    "args": {
6      "type": "subprocess",
7      "encoding": "utf8",
8      //"cmd": ["C:\\clisp-2.49\\clisp"],
9      "cmd": ["C:\\Program Files\\Steel Bank Common Lisp\\sbcl.exe"],
10     "cwd": "C:\\Lisp",
11     "external_id": "lisp",
12     "syntax": "Packages/Lisp/Lisp.tmLanguage"
13   }
14 }
15 ]
```

Función ejecutándose correctamente

```
;
; compilation unit finished
; Undefined function:
;   BUSCAR-FIN-CICLO
; caught 1 STYLE-WARNING condition
T
* (registrarCambiosEstado 'rojo 'amarillo)
Tiempo [2026-06-15 22:40:52]: la luz ha cambiado de ROJO a AMARILLO
NIL
* |
```

-

Fase 3 Estudio comparativo:

Consignas

- Presentación breve del lenguaje y en qué industrias o áreas se utiliza
- Erlang utiliza una sintaxis derivada de Prolog. Muestren cómo se delimitan las funciones y las expresiones (puntos, comas y puntos y comas) y cómo afectó esto a la lectura del código comparado con los paréntesis de Lisp.

Erlang es un lenguaje de programación funcional, concurrente y de propósito general, diseñado originalmente por Ericsson en la década de 1980 para desarrollar sistemas de telecomunicaciones que debían funcionar de manera continua, incluso ante errores o caídas de componentes.

Se utiliza principalmente en:

- Telecomunicaciones: Centralitas telefónicas y conmutadores de red como 3G/4G/5G.
- Plataformas como WhatsApp y Facebook Messenger.
- Banca y Fintech: Sistemas de pagos en tiempo real y plataformas de trading.
- Comercio Electrónico: Motores de ventas y gestión de inventario distribuido.

-¿Cómo afectó esto a la lectura del código comparado con los paréntesis de Lisp?

-¿Cómo afectó esto a la lectura del código comparado con los paréntesis de Lisp?

- **El punto termina la función.** El punto finaliza una declaración. Se utiliza para cerrar una función o módulo.
- **El punto y coma separa las cláusulas u opciones.** Se utiliza para separar diferentes "cláusulas" o caminos de una misma función.
- **La coma separa las expresiones.** Se utiliza para separar las líneas de código (expresiones) que se ejecutan secuencialmente dentro de una cláusula.
- **La estructura es separada y más sencilla de leer;** el uso de comas, puntos y punto y coma ayuda a separar visualmente las alternativas, lo que evita la molestia de contar o emparejar paréntesis.